

Experimentos Em Parcela Subdividida

Paula Bracco
Adaptado prof. Lisiane Selau

Experimentos

Parcela Subdividida

Exemplo: Um engenheiro quer analisar o efeito da composição e do tempo de cozimento sobre a resistência de tijolos cerâmicos.

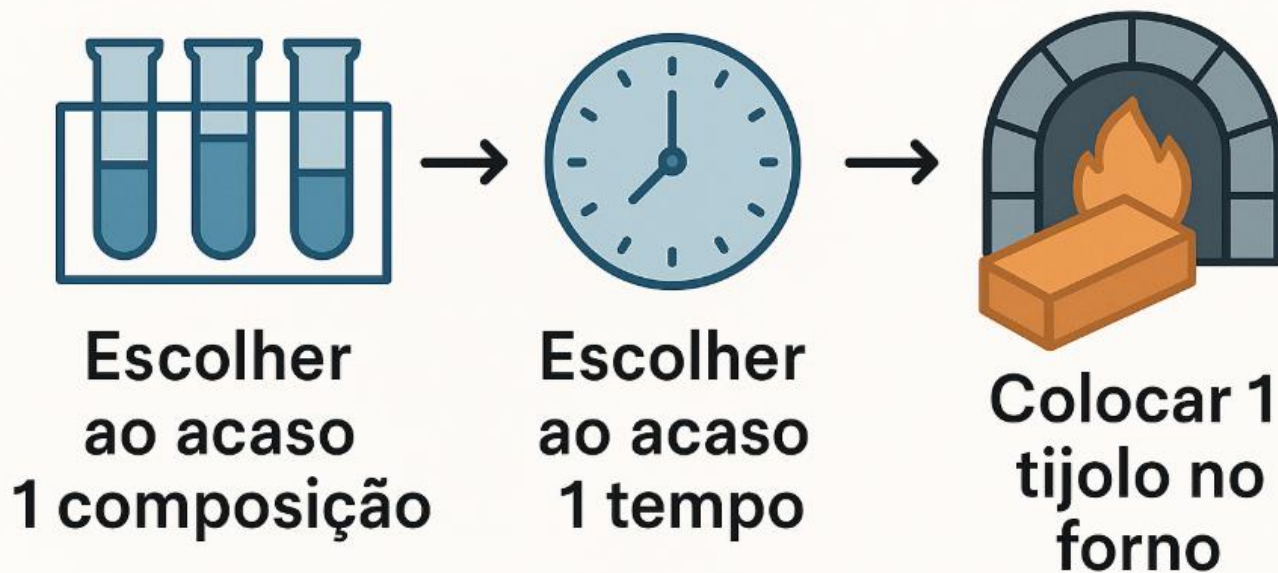
Tempo de Cozimento (min)	Composição dos tijolos			
	C1	C2	C3	C4
T1	X X X	X X X	X X X	X X X
T2	X X X	X X X	X X X	X X X
T3	X X X	X X X	X X X	X X X

Aparentemente, trata-se de um experimento fatorial cruzado 4x3, com três repetições, porém isso exige aleatorização completa, ou seja:

→ Escolher ao acaso 1 composição, escolher ao acaso 1 tempo e colocar 1 tijolo no forno → repetir esse processo 36 vezes → processo pouco prático e pouco econômico

Experimentos

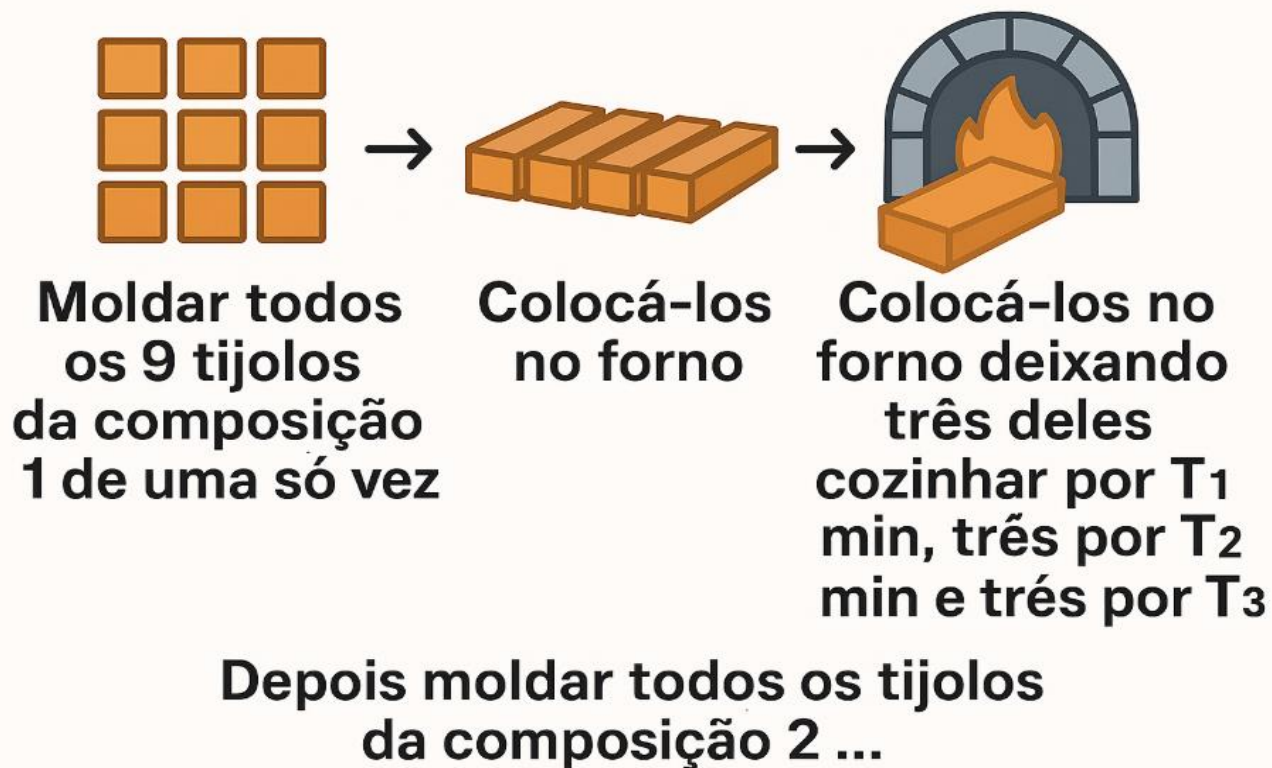
Parcela Subdividida



Repetir esse processo 36 vezes

Experimentos

Parcela Subdividida



Experimentos

Parcela Subdividida

O modo mais prático de rodar esse experimento seria:

- Moldar **todos** os 9 tijolos da composição 1 de uma só vez. Colocá-los no forno deixando três deles cozinhar por T1 min, três por T2 min e três por T3 min. Depois moldar **todos** os tijolos da composição 2 ...
 - Nesse modo temos apenas **1 repetição** para cada composição - todos os 9 tijolos de cada composição foram feitos sob as mesmas condições ambientais e humanas (pois foram feitos todos ao mesmo tempo)
 - Porém os tijolos de composições diferentes foram feitos em tempos/momentos/condições diferentes
 - Os níveis de composição são chamados de parcelas → Se as condições (ambientais, humanas, etc) se alternarem de uma parcela para outra (de uma composição de tijolos para outra), essas alterações ficarão confundidas com o efeito da composição
- Ou seja, esse modo, apesar de prático, é **completamente confundido**

Experimentos

Parcela Subdividida

Então temos uma terceira alternativa:

→ Escolher uma composição ao acaso, moldar três tijolos e cozinhar um deles por T1 min, o outro por T2 min e o terceiro por T3 min.

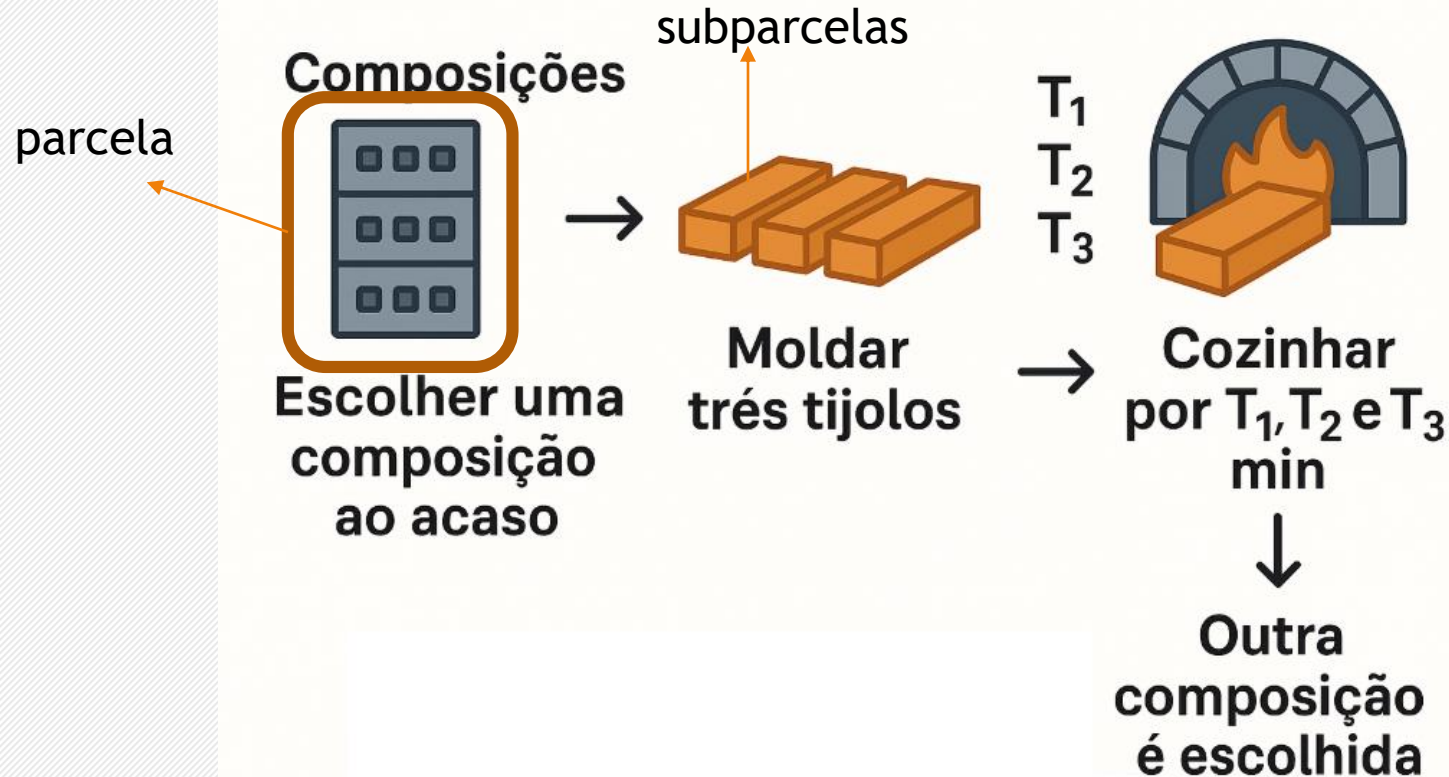
-Agora apenas 3 tijolos são colocados no forno, e não 9.

→ Outra composição é escolhida e mais três tijolos são cozidos por T1, T2 e T3 min. O mesmo procedimento é seguido para as quatro composições e, após, todo o experimento é repetido mais duas vezes.

Inclusive, as repetições podem ser rodadas dias após o experimento inicial (com frequência é vantajoso coletar dados de duas ou três repetições e então decidir se mais repetições são necessárias)

Experimentos

Parcela Subdividida



Experimentos

Parcela Subdividida

Um experimento conduzido desse modo teria o seguinte arranjo:

Repetição	Tempo de Cozim.	Composição dos tijolos			
		C1	C2	C3	C4
R1	T1	X	X	X	X
	T2	X	X	X	X
	T3	X	X	X	X
R2	T1	X	X	X	X
	T2	X	X	X	X
	T3	X	X	X	X
R3	T1	X	X	X	X
	T2	X	X	X	X
	T3	X	X	X	X

Parcela Principal

Subparcela

São feitas duas randomizações: primeiro quais unidades experimentais vão receber cada fator 'composição';

Nesse caso, para cada repetição: as 12 unidades experimentais são randomizadas de forma que cada 3 unidades recebam uma composição diferente → assim, para cada composição podemos já construir 3 tijolos.

Experimentos

Parcela Subdividida

Um experimento conduzido desse modo teria o seguinte arranjo:

Repetição	Tempo de Cozim.	Composição dos tijolos			
		C1	C2	C3	C4
R1	T1	X	X	X	X
	T2	X	X	X	X
	T3	X	X	X	X
R2	T1	X	X	X	X
	T2	X	X	X	X
	T3	X	X	X	X
R3	T1	X	X	X	X
	T2	X	X	X	X
	T3	X	X	X	X

Parcela Principal

Subparcela

São feitas duas randomizações: depois, em cada grupo de 3 unidades experimentais (3 tijolos de cada composição) sorteamos qual das unidades vai receber os diferentes tempos de cozimento.

Experimentos

Parcela Subdividida

Um experimento conduzido desse modo teria o seguinte arranjo:

Repetição	Tempo de Cozim.	Composição dos tijolos			
		C1	C2	C3	C4
R1	T1	X	X	X	X
	T2	X	X	X	X
	T3	X	X	X	X
R2	T1	X	X	X	X
	T2	X	X	X	X
	T3	X	X	X	X
R3	T1	X	X	X	X
	T2	X	X	X	X
	T3	X	X	X	X

Parcela Principal

Subparcela

Cada parcela é 1 unidade experimental do fator composição - temos **3 repetições** para cada composição

Experimentos

Parcela Subdividida

Um experimento conduzido desse modo teria o seguinte arranjo:

Repetição	Tempo de Cozim.	Composição dos tijolos			
		C1	C2	C3	C4
R1	T1	X	X	X	X
	T2	X	X	X	X
	T3	X	X	X	X
R2	T1	X	X	X	X
	T2	X	X	X	X
	T3	X	X	X	X
R3	T1	X	X	X	X
	T2	X	X	X	X
	T3	X	X	X	X

Parcela Principal

Subparcela

Cada subparcela é 1 unidade experimental do fator tempo - temos **12 repetições** para cada tempo

O experimento é mais eficiente/preciso para o fator da subparcela

Experimentos

Parcela Subdividida

- Parcela Subdividida (Split-Plot):
 - Níveis de um fator são alocados nas unidades principais (parcelas) e os níveis de um outro fator são alocados em subdivisões das unidades principais, isto é, nas subparcelas;
 - O efeito do primeiro fator é estimado com menor precisão, dado que para estimá-lo temos menos repetições;

Experimentos Parcela Subdividida

Análise da Variância - DBC

	Causas de Variação	GL	QM	F
parcela principal	Blocos	$r - 1$		
	A (parcela)	$a - 1$	QMA	$QMA/QME(a)$
	Erro(a)	$(a - 1)(r - 1)$	QME(a)	
sub parcela	B (subparcela)	$b - 1$	QMB	$QMB/QME(b)$
	AxB	$(a - 1)(b - 1)$	QMAxB	$QMAxB/QME(b)$
	Erro(b)	$a(b - 1)(r - 1)$	QME(b)	
	Total	$abr - 1$		

Erro(a): variação não explicada entre as parcelas (contendo as mesmas subparcelas) nas diferentes repetições

$$CV_{pp} = \frac{\sqrt{QME(a)}}{\bar{y}} \times 100$$

Erro(b): variação não explicada entre as repetições das subparcelas (de um mesmo nível)

$$CV_{sp} = \frac{\sqrt{QME(b)}}{\bar{y}} \times 100$$

Experimentos

Parcela Subdividida

Vantagens e Desvantagens

Vantagem: Aumento da precisão das comparações entre níveis do fator alocado na subparcela e na interação dos fatores, quando comparado ao esquema fatorial

Desvantagens:

- O fator alocado na parcela principal é medido com menor precisão do que seria num experimento fatorial
- Maior complexidade de análise estatística, principalmente quando ocorre perda de observações

Experimentos

Parcela Subdividida

Porque usar Parcela Subdividida?

- Os níveis associados a um fator requerem parcelas maiores do que os níveis do outro fator.

Parcelas maiores $\Rightarrow$ Parcela principal (PP)

Parcelas menores $\Rightarrow$ Subparcela (SP)

- Maior precisão para comparação dos níveis de um fator do que níveis do outro.

Menor Precisão $\Rightarrow$ PP

Maior Precisão $\Rightarrow$ SP

- Um fator é mais importante do que o outro.

Menos importante $\Rightarrow$ PP

Mais importante $\Rightarrow$ SP

Experimentos

Parcela Subdividida

Exemplo:

Um experimento foi executado com o objetivo de se verificar o efeito de:

→ **Métodos de Plantio** (4 níveis: Plantio convencional-M1, Plantio direto com herbicida A-M2, Plantio direto com herbicida B-M3, Plantio direto com herbicida C-M4)

→ Espaçamentos entre linhas, em cm, 4 níveis (17-E1, 34-E2, 51-E3 e 68-E4)

Resposta de interesse: rendimento de soja.

O delineamento utilizado foi **parcela subdividida**, em que os **métodos de plantio constituíram as parcelas principais**, arranjadas em blocos casualizados, com 4 repetições, e os **espaçamentos entre linhas, as subparcelas**.

Experimentos

Parcela Subdividida

Os rendimentos de soja (kg/ha) foram os seguintes:

		subparcelas				
		Repetições (Blocos)				
Tratamentos		1	2	3	4	
Parcela	M1	E1	2400	2364	2453	2353
	M1	E2	2625	2330	2485	2449
	M1	E3	2411	2351	2625	2347
	M1	E4	2524	2509	2637	2540
	M2	E1	2375	2270	2511	2124
	M2	E2	1933	2360	2312	1852
	M2	E3	2209	2162	2093	2089
	M2	E4	1901	2024	2106	2092
	M3	E1	2170	2049	2146	1808
	M3	E2	2105	2292	2330	2101
	M3	E3	1894	2195	2167	2178
	M3	E4	1652	1840	1833	2055
	M4	E1	2248	2447	2222	2671
	M4	E2	2144	2189	2314	2667
	M4	E3	2072	2269	2132	2229
	M4	E4	2175	2275	2202	2365

4 repetições por
parcela;
16 repetições por
subparcela

Experimentos Parcela Subdividida

Revista Ciência Agronômica, v. 44, n. 4, p. 790-797, out-dez, 2013
Centro de Ciências Agrárias - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE
www.ccarevista.ufc.br

Artigo Científico
ISSN 1806-6690

Crescimento do tomateiro cultivado em solo coberto com polipropileno preto¹

Growth of tomato plants grown in soil covered with black polypropylene

<https://doi.org/10.1590/S1806-66902013000400016>

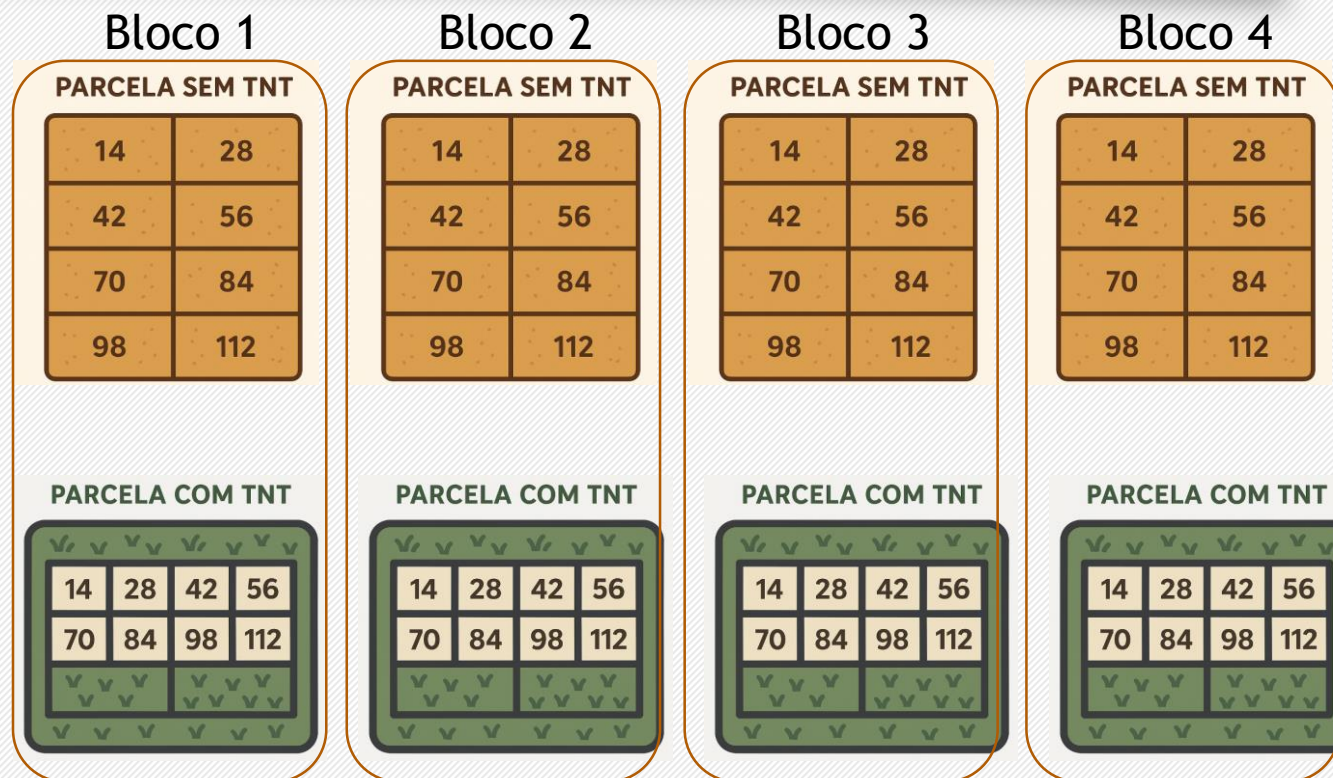
Experimentos

Parcela Subdividida

- Nas parcelas, os tratamentos se constituíram de dois sistemas de cultivo (com e sem cobertura do solo polipropileno preto, TNT);
- Nas subparcelas, as épocas de amostragem das plantas: 14; 28; 42; 56; 70; 84; 98 e 112 dias após o transplante;
- Quatro repetições;
- Foram avaliados: acúmulo de massa seca nas folhas (MSF), ramos (MSR), inflorescências (MSI), frutos (MSFR) e total (MST), área foliar (AF), razão de área foliar (RAF), taxa assimilatória líquida (TAL), taxa de crescimento absoluto (TCA) e taxa de crescimento relativo (TCR).

Experimentos

Parcela Subdividida



4 repetições de cada nível do fator TNT - parcelas

8 repetições de cada nível do fator dias após o transplante - subparcelas

Experimentos

Parcela Subdividida

Tabela 1 - Resumo da análise de variância das características acúmulo massa seca nas folhas (MSF), ramos (MSR), inflorescências (MSI), frutos (MSFR) e total (MST) de tomate 'SM-16' cultivado com cobertura ou não do solo com polipropileno preto. Baraúna/RN, UFERSA, 2010

FV	Quadrado Médio (QM)				
	MSF	MSR	MSI	MSFR	MST
Bloco	2636,74	1982,06	85,29	2215,50	10762,28
Cobertura do solo (C)	679,38 ^{N.S}	184,21 ^{N.S}	23,62 ^{N.S}	5570,67 ^{N.S}	5268,40 ^{N.S}
Erro a	843,28	535,13	22,34	9604,42	11478,74
Épocas (E)	89886,55**	23987,22**	1051,49**	195017,67**	797668,63**
C x E	2026,51 ^{N.S}	732,98 ^{N.S}	21,25 ^{N.S}	5602,60 ^{N.S}	11886,58 ^{N.S}
Erro b	3147,68	563,31	32,65	9384,28	22312,44
CV 1 (%)	19,52	30,83	29,39	51,35	28,12
CV 2 (%)	37,70	31,63	35,52	50,76	39,20

^{N.S} Não significativo; ** Significativo a 1%; *Significativo a 5% pelo teste F

Efeito de TNT não foi significativo para nenhuma das respostas;
Efeito de interação entre TNT e dias após transplante para nenhuma das respostas.

Experimentos

Parcela Subdividida

Tabela 1 - Resumo da análise de variância das características acúmulo massa seca nas folhas (MSF), ramos (MSR), inflorescências (MSI), frutos (MSFR) e total (MST) de tomate 'SM-16' cultivado com cobertura ou não do solo com polipropileno preto. Baraúna/RN, UFERSA, 2010

FV	Quadrado Médio (QM)				
	MSF	MSR	MSI	MSFR	MST
Bloco	2636,74	1982,06	85,29	2215,50	10762,28
Cobertura do solo (C)	679,38 ^{N.S}	184,21 ^{N.S}	23,62 ^{N.S}	5570,67 ^{N.S}	5268,40 ^{N.S}
Erro a	843,28	535,13	22,34	9604,42	11478,74
Épocas (E)	89886,55**	23987,22**	1051,49**	195017,67**	797668,63**
C x E	2026,51 ^{N.S}	732,98 ^{N.S}	21,25 ^{N.S}	5602,60 ^{N.S}	11886,58 ^{N.S}
Erro b	3147,68	563,31	32,65	9384,28	22312,44
CV 1 (%)	19,52	30,83	29,39	51,35	28,12
CV 2 (%)	37,70	31,63	35,52	50,76	39,20

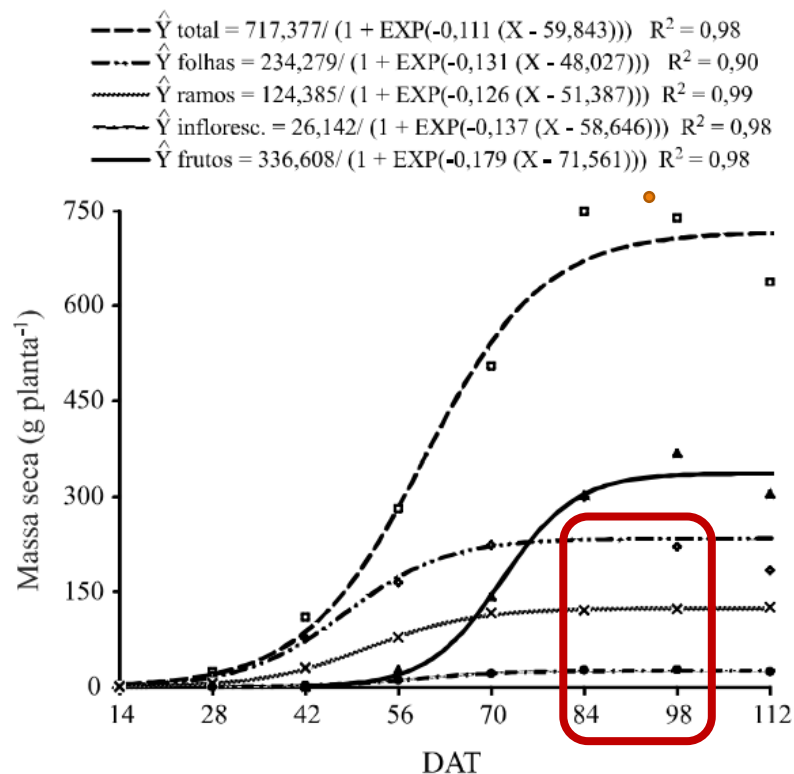
^{N.S} Não significativo; ** Significativo a 1%; *Significativo a 5% pelo teste F

Efeito dias após transplântio foi significativo para **todas respostas**.
Dias - fator quantitativo, complementação: regressão

Experimentos

Parcela Subdividida

Figura 1 - Acúmulo de massa seca de total, folhas, ramos, inflorescência e frutos de tomate 'SM-16', cultivado com e sem cobertura do solo com polipropileno preto. Baraúna/RN, UFRSA, 2010



O acúmulo de massa seca apresentou comportamento semelhante nas diferentes partes da planta.

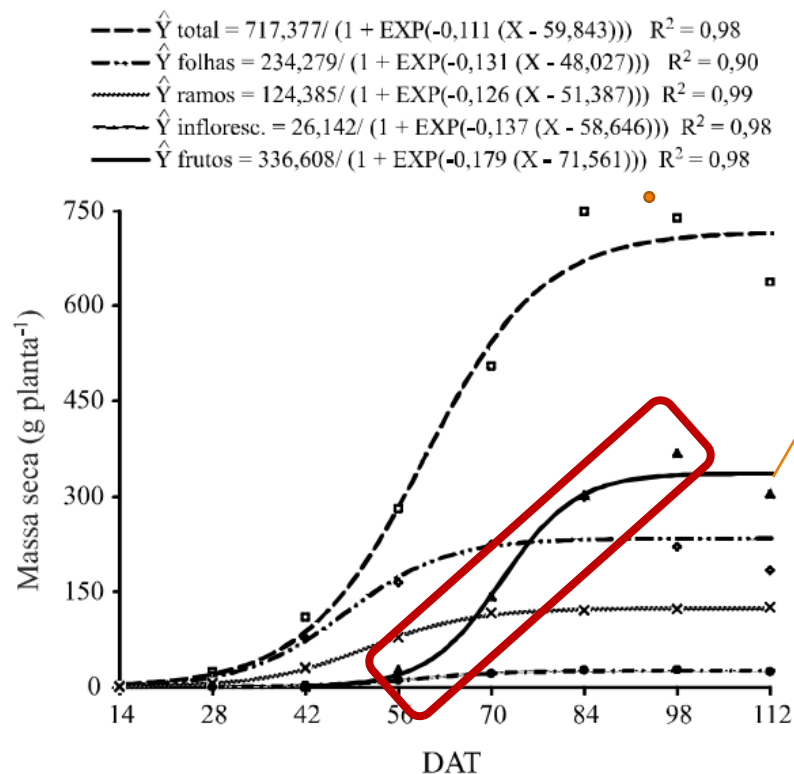
Nas folhas e nos ramos verificou-se que houve um crescimento lento até aproximadamente 28 dias, intensificando-se a partir desse período e obtendo seus valores máximos aos 85 e 94 dias após o transplante (DAT), respectivamente, com médias de 279,40 e 133,17 g planta⁻¹

Em relação às inflorescências observou-se um crescimento até atingir máximo aos 94 DAT com valor estimado de 28,67 g planta⁻¹

Experimentos

Parcela Subdividida

Figura 1 - Acúmulo de massa seca de total, folhas, ramos, inflorescência e frutos de tomate 'SM-16', cultivado com e sem cobertura do solo com polipropileno preto. Baraúna/RN, UFERSA, 2010



Aos 112 dias a massa seca dos frutos representa 47,77% do total da massa seca acumulada;

O acúmulo de massa seca nos frutos foi influenciado pelas épocas de amostragem. Com o início da frutificação houve um maior direcionamento de fotoassimilados para os frutos, sendo observado o crescimento acelerado na massa seca dos mesmos a partir dos 56 DAT atingindo o máximo aos 98 DAT (376,56 g planta⁻¹)

Experimentos

Parcela Subdividida

Tabela 2 - Resumo da análise de variância das características área foliar (AF), Razão de área foliar (RAF), Taxa de crescimento absoluto (TCA), Taxa de crescimento relativo (TCR) e Taxa assimilatória líquida (TAL) de tomate 'SM-16' cultivado com cobertura ou não do solo com polipropileno preto. Baraúna/RN, UFERSA, 2010

FV	Quadrado Médio (QM)				
	AF	RAF	TAL	TCA	TCR
Bloco	289570810,28	763,01	0,000000005416667	4,07	0,000011
Cobertura do solo (C)	24454547,83 ^{N.S}	1338,08 ^{N.S}	0,0000000006525 ^{N.S}	18,72 ^{N.S}	0,000011 ^{N.S}
Erro a	79005214,54	140,92	0,000000001875	9,78	0,000027
Épocas (E)	6,73350183**	24485,59**	0,000001**	619,38 ^{N.S}	0,056168**
C x E	34263727,80 ^{N.S}	777,13 ^{N.S}	0,0000000391964 ^{N.S}	48,98 ^{N.S}	0,000482 ^{N.S}
Erro b	34263727,80	616,19	0,000000114479	304,13	0,000984
CV 1 (%)	21,47	8,14	10,50	54,93	6,65
CV 2 (%)	44,62	17,02	82,02	306,29	40,41

^{N.S} Não significativo; ** Significativo a 1%; *Significativo a 5% pelo teste F

Efeito de TNT não foi significativo para nenhuma das respostas;
 Efeito de interação entre TNT e dias após transplântio para nenhuma das respostas.

Experimentos

Parcela Subdividida

Tabela 2 - Resumo da análise de variância das características área foliar (AF), Razão de área foliar (RAF), Taxa de crescimento absoluto (TCA), Taxa de crescimento relativo (TCR) e Taxa assimilatória líquida (TAL) de tomate 'SM-16' cultivado com cobertura ou não do solo com polipropileno preto. Baraúna/RN, UFERSA, 2010

FV	Quadrado Médio (QM)				
	AF	RAF	TAL	TCA	TCR
Bloco	289570810,28	763,01	0,000000005416667	4,07	0,000011
Cobertura do solo (C)	24454547,83 ^{N.S}	1338,08 ^{N.S}	0,0000000006525 ^{N.S}	18,72 ^{N.S}	0,000011 ^{N.S}
Erro a	79005214,54	140,92	0,000000001875	9,78	0,000027
Épocas (E)	6,73350183**	24485,59**	0,000001**	619,38 ^{N.S}	0,056168**
C x E	34263727,80 ^{N.S}	777,13 ^{N.S}	0,0000000391964 ^{N.S}	48,98 ^{N.S}	0,000482 ^{N.S}
Erro b	34263727,80	616,19	0,000000114479	304,13	0,000984
CV 1 (%)	21,47	8,14	10,50	54,93	6,65
CV 2 (%)	44,62	17,02	82,02	306,29	40,41

^{N.S} Não significativo; ** Significativo a 1%; *Significativo a 5% pelo teste F

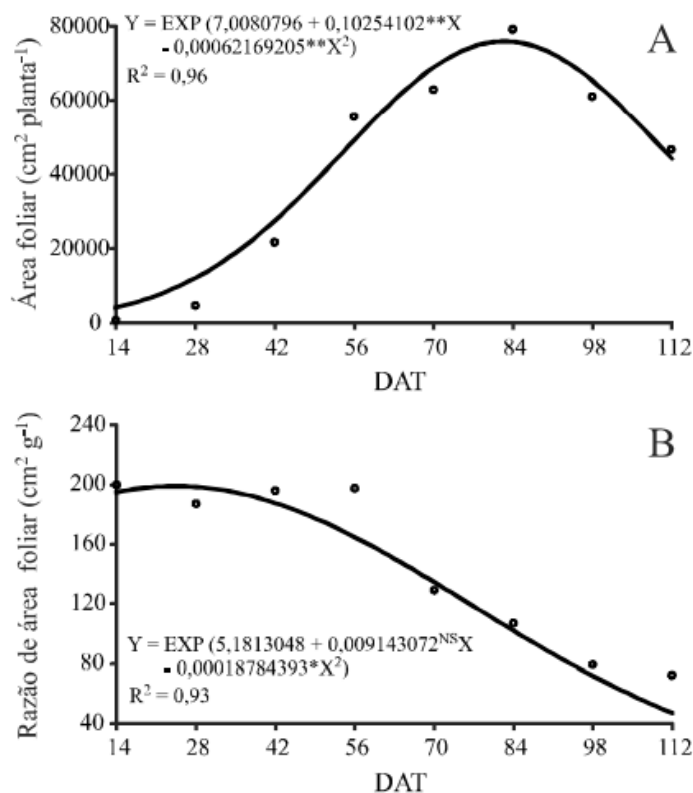
Efeito dias após transplante foi significativo para **todas respostas, com exceção do TCA**

Dias - fator quantitativo, complementação: regressão

Experimentos

Parcela Subdividida

Figura 3 - Área foliar (A), razão de área foliar (B) de plantas de tomate 'SM-16' cultivado sob diferentes coberturas de solo. Baraúna/RN, UFRSA, 2010



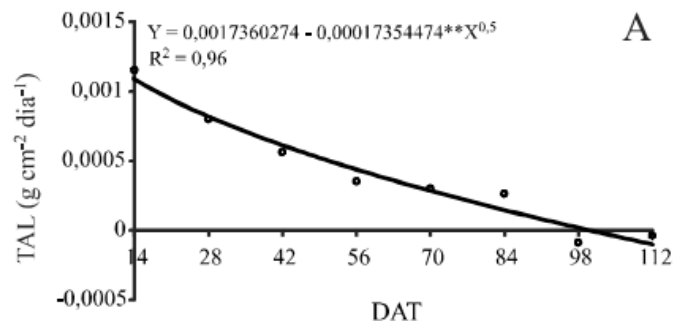
Em relação à área foliar observou-se um aumento até os 83 DAT, após esse período observa-se um decréscimo

A razão de área foliar se comportou de forma decrescente ao longo do ciclo da cultura, obtendo o valor máximo aos 27 DAT com média de 201,5 cm² g⁻¹ e o valor mínimo aos 112 DAT com 60,33 cm² g⁻¹

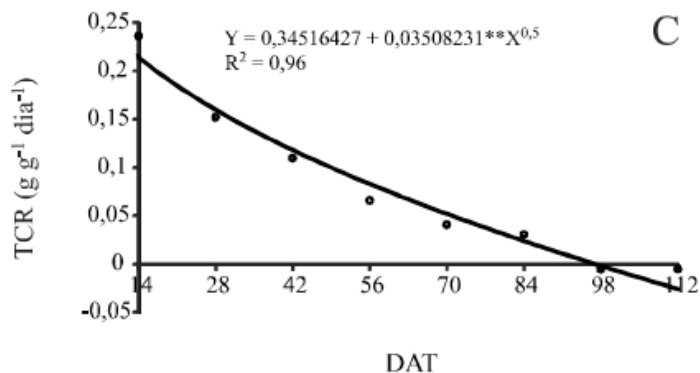
Experimentos

Parcela Subdividida

Figura 4 - Taxa assimilatória líquida (A), taxa de crescimento absoluto (B), taxa de crescimento relativo (C) de plantas de tomate 'SM-16' cultivado sob diferentes coberturas de solo. Baraúna/RN, UFERSA, 2010



A taxa assimilatória líquida (TAL) também foi decrescente desde os 14 DAT até o final do período de avaliação, atingindo aos 112 DAT a média de - 0,000100597 g cm-2 dia-1



A taxa de crescimento relativo (TCR) decresceu a partir dos 14 DAT (0.2138993589 g g-1 dia-1) até o final do ciclo da cultura aos 112 DAT (- 0.026110880 g g -1 dia-1)

Experimentos

Parcela Subdividida

Conclusões

- 1. A cobertura de solo não influenciou o acúmulo de massa seca nas folhas, ramos, inflorescências, frutos e total, como também a área foliar, razão de área foliar, taxa assimilatória líquida, taxa de crescimento absoluto e taxa de crescimento relativo;
- 2. Os frutos se comportaram como dreno preferencial da planta, chegando ao final do ciclo com 47,77% do total da massa seca acumulada;
- 3. A área foliar, RAF e TCA atingiram valores máximos aos 83; 27 e 73 DAT, com médias de 75.835 cm² planta⁻¹, 201,5 cm² g⁻¹ e 14,87 g planta⁻¹ dia⁻¹, respectivamente, enquanto a TCR e a TAL decresceram durante todo o período de avaliação

Experimentos

Parcela Subdividida

- Parcelas subdivididas são úteis em experimentos de avaliação ao longo do tempo (como dias após transplante): dados longitudinais.
- Essa utilidade ocorre porque as parcelas podem ser um mesmo tratamento principal (como tipo de solo, adubação ou cobertura) e as subparcelas representam os diferentes tempos de coletas, todos realizados em uma mesma parcela ao longo do tempo.
- Em um DCC precisaríamos de uma única parcela de terra para cada tempo de coleta - o que tornaria o experimento mais longo e mais caro.

Experimentos

Parcela Subdividida

Quando utilizar:

- Quando um dos fatores for **mais difícil de modificar** (ex: tipo de solo, sistema de cultivo).
- Em estudos com **medidas repetidas** ao longo do tempo (ex: avaliações semanais ou mensais).
- Em ensaios com **recursos limitados** onde o número de parcelas precisa ser otimizado.
- Em projetos com foco em **interação entre dois fatores**, mas com maior peso no fator principal.